

MBA EM **DATA SCIENCE**
E ANALYTICS

Cloud Computing I

Rodrigo Vale

MBA USP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Agenda do Curso

A Fundação da Nuvem (O que é? Modelos de Serviço)

Arquitetura e Componentes Essenciais (Modelos de Implantação e Pilares)

A Nuvem na Prática (Serverless e Demo ao Vivo)

Gestão, Segurança e o Futuro (Custos, Próximos Passos)

Introdução à Computação em Nuvem

O que é Computação em Nuvem?

Chega de servidores na sala ao lado!

Definição: É a entrega de serviços de computação (servidores, armazenamento, software) pela internet, com um modelo de pagamento sob demanda.

Analogia: Pense na energia elétrica. Você não constrói uma usina em casa. Você simplesmente se conecta à rede e paga apenas pelo que usa. A nuvem é a "rede de computação".

Quais os problemas que a computação em nuvem tenta resolver?

On-Premises (O Modelo Antigo):

- Comprar hardware caro (CAPEX)
- Manutenção e espaço físico
- Lento para escalar
- Você é responsável por TUDO.

Cloud Computing (O Modelo Novo):

- Pagar pelo uso (OPEX)
- Sem manutenção de hardware
- Escalabilidade em minutos
- Responsabilidade compartilhada.

Quais os problemas que a computação em nuvem tenta resolver?

1. Alto Custo Inicial e Desperdício de Recursos

O Problema: No modelo tradicional, para lançar uma nova aplicação ou serviço, era preciso comprar servidores, roteadores, discos de armazenamento e outros equipamentos caros. Isso exigia um grande investimento de capital (CAPEX) antes mesmo de saber se o projeto seria um sucesso.

A Solução da Nuvem: A nuvem troca o investimento de capital (CAPEX) por uma despesa operacional (OPEX). Em vez de comprar tudo, você "aluga" a capacidade computacional e paga apenas pelo que utiliza, como uma conta de luz. Isso elimina a necessidade de grandes investimentos iniciais e reduz drasticamente a barreira de entrada para inovação.

Quais os problemas que a computação em nuvem tenta resolver?

2. Dificuldade de Escalar (para Cima e para Baixo)

O Problema: Imagine que seu site tem um pico de acessos durante a Black Friday. Com servidores locais, você teria duas opções ruins:

- a. Comprar máquinas extras que ficariam ociosas 99% do ano.
- b. Não comprar e correr o risco de o site cair por excesso de tráfego.

A Solução da Nuvem: Elasticidade. Na nuvem, você pode configurar seus serviços para escalar automaticamente. Quando a demanda aumenta, mais recursos são alocados em minutos. Quando a demanda diminui, os recursos são liberados e você para de pagar por eles. Isso garante alta disponibilidade sem desperdício.

Quais os problemas que a computação em nuvem tenta resolver?

3. Lentidão e Falta de Agilidade

O Problema: O processo de adquirir, instalar e configurar um novo servidor físico podia levar semanas ou até meses, atrasando projetos e a capacidade da empresa de responder rapidamente às mudanças do mercado.

A Solução da Nuvem: Velocidade e Agilidade. Na nuvem, é possível provisionar uma máquina virtual poderosa, um banco de dados ou uma rede inteira em questão de minutos, com apenas alguns cliques. Isso permite que equipes de desenvolvimento testem ideias, criem ambientes e lancem produtos muito mais rápido.

Quais os problemas que a computação em nuvem tenta resolver?

4. Manutenção e Gestão Complexa da Infraestrutura

O Problema: Ter um data center local significa ser responsável por tudo: garantir a refrigeração, a energia elétrica (incluindo no-breaks), a segurança física, a troca de peças defeituosas e a atualização de hardware. Isso desvia o foco da equipe de TI do que realmente importa: o negócio.

A Solução da Nuvem: Os provedores de nuvem (como AWS, Azure e Google Cloud) cuidam de toda a infraestrutura física. Sua equipe pode se concentrar em desenvolver aplicações e soluções, em vez de "manter as luzes acesas".

Quais os problemas que a computação em nuvem tenta resolver?

5. Baixa Confiabilidade e Recuperação de Desastres

O Problema: O que acontece se o seu único data center sofrer um incêndio, uma inundação ou uma queda de energia prolongada? Para a maioria das empresas, construir um segundo data center para redundância era caro demais.

A Solução da Nuvem: Alta Disponibilidade e Recuperação de Desastres. Os provedores de nuvem possuem múltiplos data centers espalhados pelo mundo. É fácil e acessível replicar seus dados e aplicações em diferentes regiões geográficas, garantindo que, se uma falhar, a outra assume automaticamente, mantendo seu negócio funcionando.

Quais os problemas que a computação em nuvem tenta resolver?

6. Acesso Limitado e Dificuldade de Colaboração

O Problema: No modelo antigo, o acesso a dados e sistemas estava frequentemente restrito à rede interna da empresa, dificultando o trabalho remoto e a colaboração entre equipes distribuídas globalmente.

A Solução da Nuvem: Acesso Global. Como os serviços em nuvem são acessados pela internet, equipes podem trabalhar de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora e em qualquer dispositivo. Ferramentas de colaboração baseadas em nuvem (como Google Workspace e Microsoft 365) se tornaram o padrão.

Quais as desvantagens de se usar a computação em nuvem?

1. Dependência da Conexão com a Internet

Este é o ponto mais fundamental. Se a sua conexão com a internet falhar, o acesso aos seus dados, aplicações e serviços na nuvem será interrompido. Para operações críticas, isso significa que a empresa precisa investir em links de internet redundantes e de alta qualidade, adicionando um custo e um ponto de falha que não existiam com servidores locais.

Quais as desvantagens de se usar a computação em nuvem?

2. Riscos de Segurança e Privacidade

Embora os provedores de nuvem invistam pesadamente em segurança, a responsabilidade final pela configuração correta é do cliente (o famoso "Modelo de Responsabilidade Compartilhada").

- **Configurações Incorretas:** A principal causa de vazamento de dados na nuvem não são ataques hackers sofisticados, mas sim erros humanos simples, como deixar um banco de dados aberto para a internet.
- **Privacidade dos Dados:** Seus dados estão armazenados em servidores de terceiros. Isso pode ser uma preocupação para indústrias com regulamentações rígidas (como saúde e finanças) sobre onde os dados podem residir fisicamente (soberania de dados).
- **Ameaças Internas:** Um funcionário com credenciais de acesso pode, acidentalmente ou maliciosamente, causar danos significativos.

Quais as desvantagens de se usar a computação em nuvem?

3. Vendor Lock-in (Aprisionamento Tecnológico)

Uma vez que você constrói sua arquitetura usando os serviços específicos e proprietários de um provedor (como AWS Lambda, Google BigQuery ou Azure Cosmos DB), torna-se extremamente difícil, caro e demorado migrar para outro provedor. Essa dependência pode deixar sua empresa refém de:

- Aumentos de preços: O fornecedor pode aumentar os preços, e o custo da migração pode ser maior do que simplesmente aceitar o novo valor.
- Mudanças no serviço: Um serviço do qual você depende pode ser descontinuado ou ter suas funcionalidades alteradas.

Quais as desvantagens de se usar a computação em nuvem?

4. Custos Podem Sair do Controle

A promessa de "pagar apenas pelo que usa" pode se transformar em uma armadilha. A facilidade de criar novos recursos com apenas um clique pode levar a um crescimento descontrolado dos gastos (cloud sprawl).

- Custos Ocultos: Além do custo da máquina virtual, há custos de transferência de dados (egress traffic), armazenamento, IPs estáticos, balanceadores de carga, etc. Prever o custo final pode ser complexo.
- Recursos Ociosos: É muito comum que equipes de desenvolvimento criem servidores para testes e se esqueçam de desligá-los, gerando custos 24/7 para recursos que não estão sendo utilizados.

Quais as desvantagens de se usar a computação em nuvem?

5. Menor Controle e Flexibilidade

Ao usar a nuvem, você abre mão do controle total sobre o hardware e a infraestrutura subjacente. Para empresas com necessidades muito específicas de hardware ou desempenho, que exigem otimizações de baixo nível, a nuvem pública pode não oferecer a granularidade necessária. Você está limitado às configurações e opções que o provedor oferece.

Quais as desvantagens de se usar a computação em nuvem?

6. Problemas de Latência

Embora os provedores de nuvem tenham data centers em todo o mundo, a física ainda se aplica. Se sua aplicação precisa de tempos de resposta de microssegundos e seus usuários estão longe do data center mais próximo, a latência (o tempo que os dados levam para ir e voltar) pode ser um problema. Aplicações de alta frequência, como no mercado financeiro ou em automação industrial, podem sofrer com isso.

Quais as desvantagens de se usar a computação em nuvem?

7. Complexidade de Gerenciamento

Um ambiente de nuvem, especialmente um que usa múltiplos serviços (multicloud) ou uma arquitetura híbrida, é complexo. Gerenciar a segurança, os custos, as permissões e a performance em um ambiente distribuído e em constante mudança exige uma equipe com habilidades especializadas (como FinOps, engenheiros de segurança em nuvem), que podem ser caras e difíceis de encontrar.

Larissa Dos Santos Magalhães

867.843.400-78

Os Gigantes da Nuvem

Amazon Web Services (AWS): A pioneira e líder de mercado.

Microsoft Azure: Forte presença no mundo corporativo e integração com produtos Microsoft.

Google Cloud Platform (GCP): Destaque em dados, Machine Learning e contêineres.

Os Modelos de Serviço

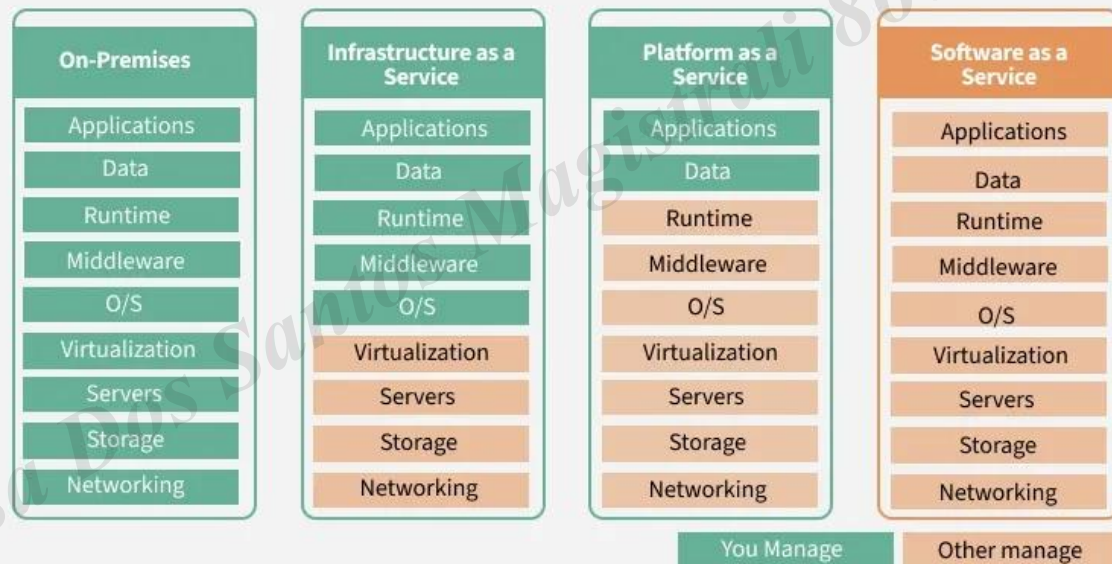
Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

A Pirâmide de Serviços

Topo: SaaS (Software como Serviço) - Menos controle, mais conveniência

Meio: PaaS (Plataforma como Serviço)

Base: IaaS (Infraestrutura como Serviço) - Mais controle, menos conveniência



<https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/difference-between-iaas-paas-and-saas/>

IaaS: Infraestrutura como Serviço

O que é? Os blocos de construção fundamentais. Você aluga a infraestrutura de TI: servidores (VMs), redes e armazenamento.

Analogia: Alugar o terreno e as ferramentas. Você constrói a casa como quiser.

Você Gerencia: Sistema Operacional, Aplicações, Dados.

Exemplos: Amazon EC2, Azure VMs, Google Compute Engine.

PaaS: Plataforma como Serviço

O que é? Uma plataforma completa para desenvolver e implantar aplicações sem se preocupar com a infraestrutura por baixo.

Analogia: Alugar uma casa pré-fabricada. A estrutura está pronta, você só decora.

Você Gerencia: Apenas suas Aplicações e Dados.

Exemplos: Heroku, Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk.

SaaS: Software como Serviço

O que é? Um software completo, pronto para usar, que você acessa pela internet.

Analogia: Alugar um apartamento mobiliado. É só entrar e usar.

Você Gerencia: Nada da infraestrutura. Apenas usa o serviço.

Exemplos: Gmail, Office 365, Salesforce, Netflix.

O que são soluções totalmente gerenciadas?

De forma direta, soluções totalmente gerenciadas são serviços de tecnologia onde o provedor (geralmente uma empresa de computação em nuvem como AWS, Google Cloud ou Azure) assume a responsabilidade por quase toda a operação, manutenção e gerenciamento da infraestrutura subjacente.

Isso significa que você, como cliente, pode usar o serviço sem se preocupar com tarefas complexas como:

- Provisionamento de servidores: Instalar e configurar máquinas.
- Atualizações de software e patches de segurança: Manter o sistema operacional e os programas seguros.
- Escalabilidade: Adicionar ou remover capacidade conforme a demanda aumenta ou diminui.
- Backups e recuperação de desastres: Garantir que seus dados estejam seguros e possam ser restaurados.
- Monitoramento e alta disponibilidade: Assegurar que o serviço esteja sempre funcionando.

Exemplos de soluções totalmente gerenciadas

O Cloud SQL é o serviço de banco de dados relacional totalmente gerenciado do Google Cloud Platform (GCP)

A principal vantagem é foco e agilidade. Em vez de sua equipe gastar tempo e recursos gerenciando bancos de dados — uma tarefa complexa e crítica —, ela pode se concentrar em desenvolver a aplicação que usa esses dados.

Cloud SQL resolve os seguintes problemas:

- **Instalação e Configuração:** Você não precisa instalar o software do banco de dados ou configurar servidores.
- **Atualizações e Patches de Segurança:** O Google aplica automaticamente todas as atualizações e correções de segurança necessárias para manter seu banco de dados protegido.
- **Backups e Restauração:** Ele realiza backups automáticos e permite que você restaure seu banco de dados para um ponto específico no tempo com apenas alguns cliques, o que é crucial para a recuperação de desastres.
- **Escalabilidade:** Se sua aplicação começar a receber mais tráfego, você pode aumentar a potência do seu banco de dados (CPU, RAM, armazenamento) sem tirá-lo do ar.
- **Alta Disponibilidade (High Availability):** Você pode configurar facilmente uma instância de "failover". Se a sua instância principal falhar, uma réplica em outra zona assume automaticamente, garantindo que sua aplicação continue funcionando.
- **Segurança:** O Google oferece múltiplas camadas de segurança, incluindo firewalls de rede, criptografia de dados em trânsito e em repouso, e integração com o sistema de permissões do GCP (IAM).

Modelos de Implantação

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Módulo 3: Modelos de Implantação

Nuvem Pública

- O que é? A infraestrutura pertence e é operada pelo provedor de nuvem (AWS, Azure, GCP). Os recursos são compartilhados por múltiplos clientes ("multi-tenant").
- Vantagens: Menor custo, escalabilidade quase infinita, sem manutenção.
- Ideal para: Startups, websites, novas aplicações.

Módulo 3: Modelos de Implantação

Nuvem Privada

- O que é? A infraestrutura é de uso exclusivo de uma única organização. Pode estar no data center local da empresa ou ser hospedada por terceiros.
- Vantagens: Máximo controle, segurança e privacidade.
- Ideal para: Bancos, governos, empresas com dados muito sensíveis.

Módulo 3: Modelos de Implantação

Nuvem Híbrida

- O que é? O melhor dos dois mundos! Conecta a infraestrutura local (Nuvem Privada) com a Nuvem Pública.
- Vantagens: Flexibilidade. Mantenha dados sensíveis localmente e use a nuvem para escalar o processamento ou para recuperação de desastres.
- Exemplo de Uso: Uma varejista usa servidores locais para as lojas, mas move o processamento pesado do e-commerce para a nuvem pública durante a Black Friday.

Os Pilares da Infraestrutura

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Pilar 1: Computação (Compute)

- O "Cérebro" da sua operação.
- Máquinas Virtuais (VMs): Um computador completo (CPU, memória, disco, rede) que roda em um data center. É a base da nuvem.
- Contêineres: Uma forma mais leve de virtualização. Empacotam o código e suas dependências. (Breve menção a Docker e Kubernetes como orquestrador).

Pilar 2: Armazenamento (Storage)

- Onde seus dados vivem.
- Armazenamento de Objetos: Quase infinito, ideal para guardar arquivos (fotos, vídeos, backups). Ex: AWS S3.
- Armazenamento de Blocos: Os "discos rígidos" das suas máquinas virtuais. Rápido e de alto desempenho. Ex: AWS EBS.
- Armazenamento de Arquivos: Um disco de rede compartilhado, acessível por múltiplas VMs ao mesmo tempo. Ex: AWS EFS.

Pilar 3: Rede (Networking)

Como tudo se conecta de forma segura.

- Virtual Private Cloud (VPC): Sua fatia privada e isolada da nuvem pública. Ninguém de fora acessa seus recursos.
- Sub-redes: "Bairros" dentro da sua VPC para organizar recursos (ex: uma sub-rede pública para servidores web, uma privada para bancos de dados).
- Grupos de Segurança: O firewall da sua VM. Define quais portas estão abertas para o tráfego de entrada e saída (ex: liberar a porta 80 para acesso web).

Serverless e Bancos de Dados

Larissa Dos Santos Magalhães 867.843.400-78

Computação sem Servidor (Serverless)

A Grande Ideia: Execute código, não gerencie servidores.

Apesar do nome "sem servidor", os servidores ainda existem. A diferença é que o provedor de nuvem (AWS, Google, Azure) é totalmente responsável por gerenciá-los.

- Como Funciona?
 1. Você escreve o código: Cria uma pequena função que realiza uma tarefa específica.
 2. Você define um gatilho (Trigger): Escolhe o que fará seu código rodar (ex: um clique no site, um novo arquivo salvo, uma hora específica do dia).
 3. A nuvem faz o resto: Quando o gatilho é acionado, o provedor de nuvem aloca instantaneamente os recursos necessários para executar sua função e depois os libera.

Onde o Serverless Brilha: Exemplos Práticos

Processamento de Dados em Tempo Real

- Exemplo: Redimensionar uma imagem automaticamente.
- Gatilho: Um usuário faz o upload de uma foto para um bucket de armazenamento (Amazon S3, Cloud Storage).
- Ação (Função): Uma função é acionada, lê a imagem, cria versões em miniatura (thumbnails) e as salva em outro bucket.

APIs e Backends para Aplicações Web/Mobile

- Exemplo: O backend de um formulário de "Fale Conosco".
- Gatilho: Uma requisição HTTP (POST) enviada pelo site.
- Ação (Função): A função pega os dados do formulário, valida, salva em um banco de dados e envia um e-mail de confirmação.

Tarefas Agendadas e Automação (Jobs)

- Exemplo: Gerar um relatório financeiro diário.
- Gatilho: Um agendador de tempo (Cron) que dispara todo dia à meia-noite.
- Ação (Função): A função coleta dados de vendas do dia, compila um PDF e o envia por e-mail para a equipe de gestão.

Vantagens da Arquitetura Serverless

Custo-Eficiência Extrema (Pague pelo Uso)

- Você é cobrado apenas pelos milissegundos em que seu código está realmente executando.
- Se não houver tráfego, o custo é zero. Acaba o desperdício com servidores ociosos.

Escalabilidade Automática e Infinita

- A plataforma escala de zero a milhares de requisições por segundo de forma instantânea e sem nenhuma configuração manual.
- Perfeito para lidar com picos de tráfego inesperados (ex: campanhas de marketing, eventos virais).

Redução da Carga Operacional (Foco no Código)

- Sua equipe não precisa se preocupar com provisionamento, atualizações de sistema operacional, patches de segurança ou manutenção de servidores.
- Isso acelera o ciclo de desenvolvimento e permite que os desenvolvedores foquem no que realmente importa: criar valor para o negócio.

Desvantagens e Considerações

"Cold Starts" (Inicialização a Frio)

- Se uma função não é usada por um tempo, pode haver um pequeno atraso (latência) na primeira execução, pois a plataforma precisa preparar o ambiente. Pode ser um problema para aplicações muito sensíveis à latência.

Limitações de Execução

- As funções têm um tempo máximo de execução (geralmente de 5 a 15 minutos). Não são adequadas para tarefas muito longas e contínuas.
- Existem também limites de memória e tamanho do pacote de código.

Complexidade em Monitoramento e Depuração (Debugging)

- Investigar problemas em um sistema distribuído com dezenas de pequenas funções pode ser mais complexo do que em uma aplicação monolítica. Exige ferramentas especializadas.

"Vendor Lock-in" (Aprisionamento Tecnológico)

- As funções são frequentemente integradas a outros serviços do mesmo provedor de nuvem, o que pode dificultar a migração para um concorrente no futuro.

Bancos de Dados como Serviço (DBaaS)

Diga adeus à administração de bancos de dados!

O provedor de nuvem oferece bancos de dados totalmente gerenciados. Eles cuidam de:

- Instalação e patches de segurança
- Backups automáticos
- Alta disponibilidade e replicação

Tipos:

- SQL (Relacional): Para dados estruturados (tabelas, linhas, colunas). Ex: AWS RDS, Azure SQL.
- NoSQL (Não-relacional): Para dados flexíveis (documentos, chave-valor). Ex: AWS DynamoDB, MongoDB Atlas.

Bancos de Dados Relacionais (SQL): A Base da Organização

O que são?

- O modelo de banco de dados mais tradicional e difundido.
- Os dados são armazenados em tabelas com uma estrutura rígida e predefinida, compostas por linhas (registros) e colunas (atributos).

Conceito Chave: Schema Fixo

- Antes de inserir qualquer dado, você deve definir a estrutura da tabela (o "schema").
- Exemplo: Uma tabela Usuarios terá colunas fixas como ID (número), Nome (texto) e Email (texto). Cada novo usuário deve seguir essa regra.

A Linguagem: SQL (Structured Query Language)

- É a linguagem universal para consultar e manipular dados em bancos relacionais.
- Garantia de Confiança: ACID
- As transações seguem as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade), o que garante a máxima integridade e confiabilidade dos dados. Perfeito para transações financeiras.

Bancos de Dados Relacionais: Vantagens e Exemplos

Exemplos e Casos de Uso:

- Sistemas de E-commerce: Gerenciamento de clientes, produtos, pedidos e estoque.
- Aplicações Bancárias: Onde a consistência transacional é absolutamente crítica.
- Sistemas de RH e ERP: Dados estruturados de funcionários, finanças e operações.
- Bancos de Dados Populares: MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, Google Cloud SQL.

Vantagens:

- Consistência e Integridade: A estrutura rígida e as propriedades ACID garantem que os dados sejam sempre confiáveis e previsíveis.
- Linguagem Padronizada: O SQL é uma linguagem madura, poderosa e amplamente conhecida no mercado.
- Ideal para Consultas Complexas: A natureza relacional facilita a execução de JOINS e consultas que cruzam dados de múltiplas tabelas.

Desvantagens:

- Rigidez: Alterar a estrutura (schema) depois de definida é um processo complexo e lento.
- Escalabilidade Horizontal Difícil: É mais fácil escalar "para cima" (comprando um servidor mais potente, o que é caro) do que "para os lados" (distribuindo em várias máquinas).

Bancos de Dados Não Relacionais (NoSQL)

Bancos de Dados Não Relacionais (NoSQL): Flexibilidade e Escala

O que são?

- Uma nova geração de bancos de dados que não usam o modelo de tabelas relacionais.
- Projetados para lidar com grandes volumes de dados não estruturados ou semi-estruturados com alta velocidade.

Conceito Chave: Schema Flexível

- Não há uma estrutura predefinida. Cada registro pode ter atributos diferentes.
- Exemplo: Em uma coleção de Produtos, um produto pode ter "cor" e "tamanho", enquanto outro pode ter "voltagem" e "garantia", sem a necessidade de colunas vazias.

O Mantra: Disponibilidade e Velocidade

- Frequentemente, priorizam a disponibilidade e a velocidade de resposta sobre a consistência imediata (modelo BASE: Basically Available, Soft state, Eventually consistent).

Analogia: Pense em uma pasta de documentos (JSON). Cada documento tem suas próprias informações e estrutura, mas todos estão armazenados no mesmo lugar e podem ser pesquisados rapidamente.

NoSQL: Tipos, Onde Usar, Vantagens e Desvantagens

Principais Tipos e Exemplos:

- Documentos: Armazena dados em documentos flexíveis (JSON/BSON).
 - Exemplo: MongoDB, Firebase Firestore. Ideal para perfis de usuário, catálogos.
- Chave-Valor: O mais simples. Uma chave única aponta para um valor.
 - Exemplo: Redis, Amazon DynamoDB. Perfeito para cache e sessões de usuário.
- Colunar: Otimizado para ler e agregar colunas de dados rapidamente.
 - Exemplo: Cassandra, Google Bigtable. Ótimo para telemetria e dados de IoT.
- Grafo: Modelado em nós e arestas para representar relacionamentos complexos.
 - Exemplo: Neo4j, Amazon Neptune. Usado em redes sociais e sistemas de recomendação.

NoSQL: Tipos, Onde Usar, Vantagens e Desvantagens

Vantagens:

- Flexibilidade Máxima: Adapta-se facilmente a novos tipos de dados sem a necessidade de migrações complexas.
- Escalabilidade Horizontal Massiva: Projetado para ser distribuído em clusters de máquinas mais baratas.
- Alta Performance: Otimizado para operações de leitura e escrita em larga escala.

Desvantagens:

- Consistência Eventual: Pode não ser adequado para sistemas que exigem consistência transacional imediata (como transações bancárias).
- Sem Linguagem Padrão: Cada banco NoSQL tem sua própria forma de consulta.
- Consultas de JOIN: Geralmente não são suportadas ou são ineficientes.

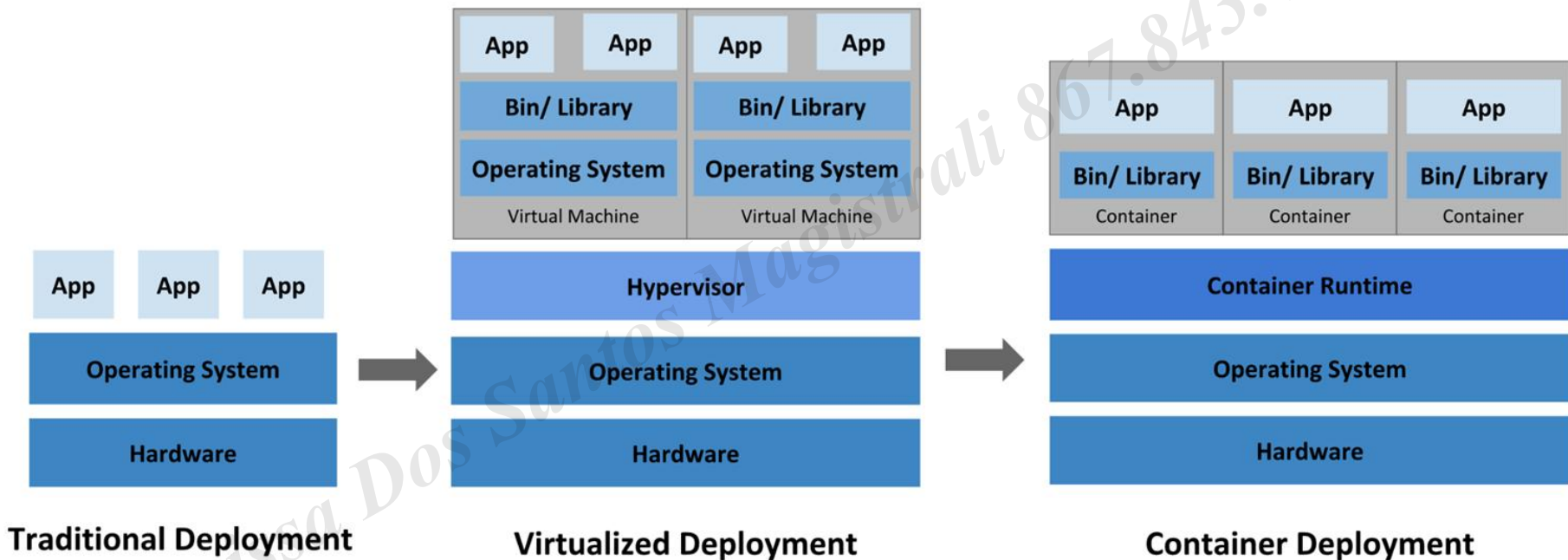
Demonstração Rápido

1. Login no Console
2. Escolher o serviço de Máquina Virtual (EC2, Azure VM, etc.)
3. Configurar a VM:
 - Escolher um Sistema Operacional (ex: Linux Ubuntu)
 - Selecionar o tamanho da instância (tipo de CPU/Memória)
4. Configurar a Rede:
 - Criar um Grupo de Segurança
 - Liberar a porta 80 (HTTP) para acesso web
5. Lançar e Conectar!
 - Acessar o IP público da máquina pelo navegador.

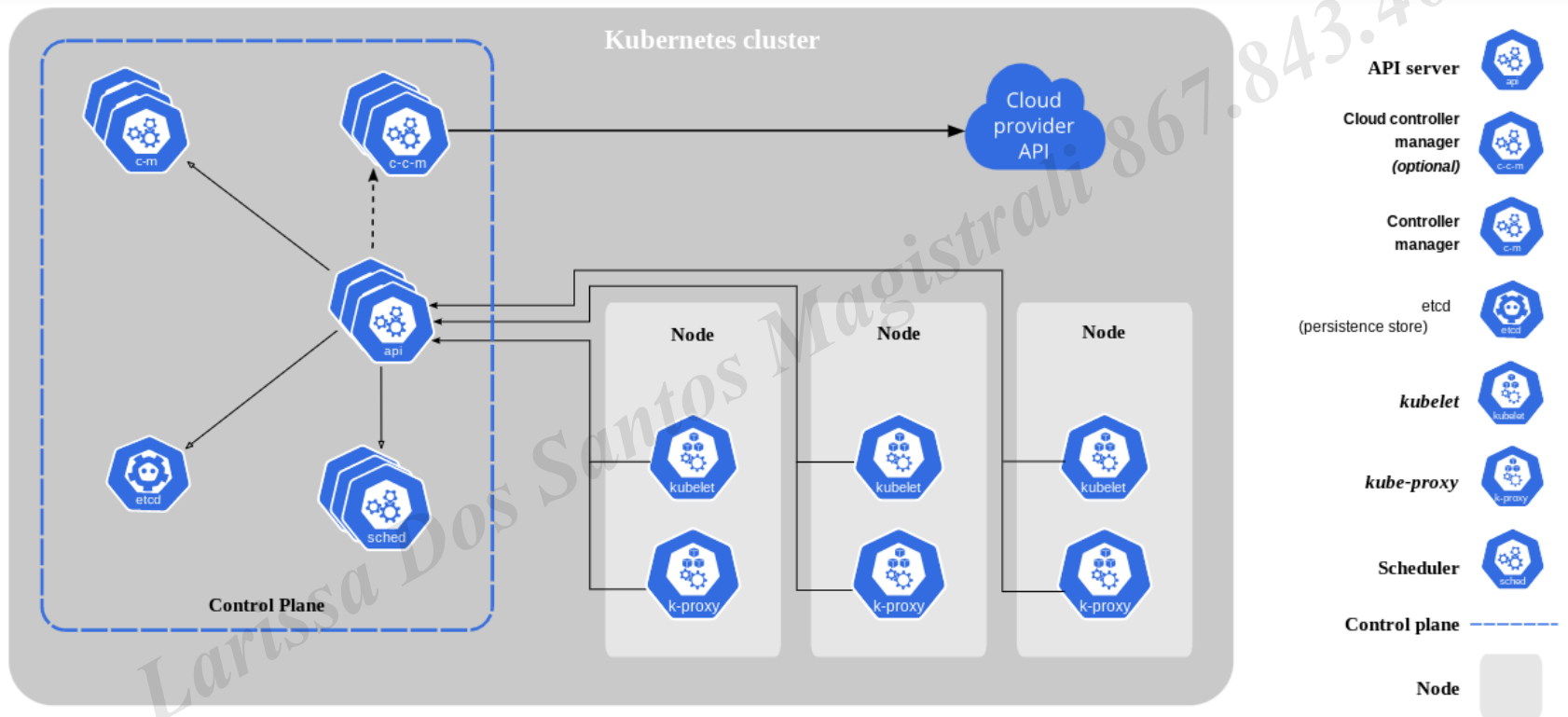
Kubernetes

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

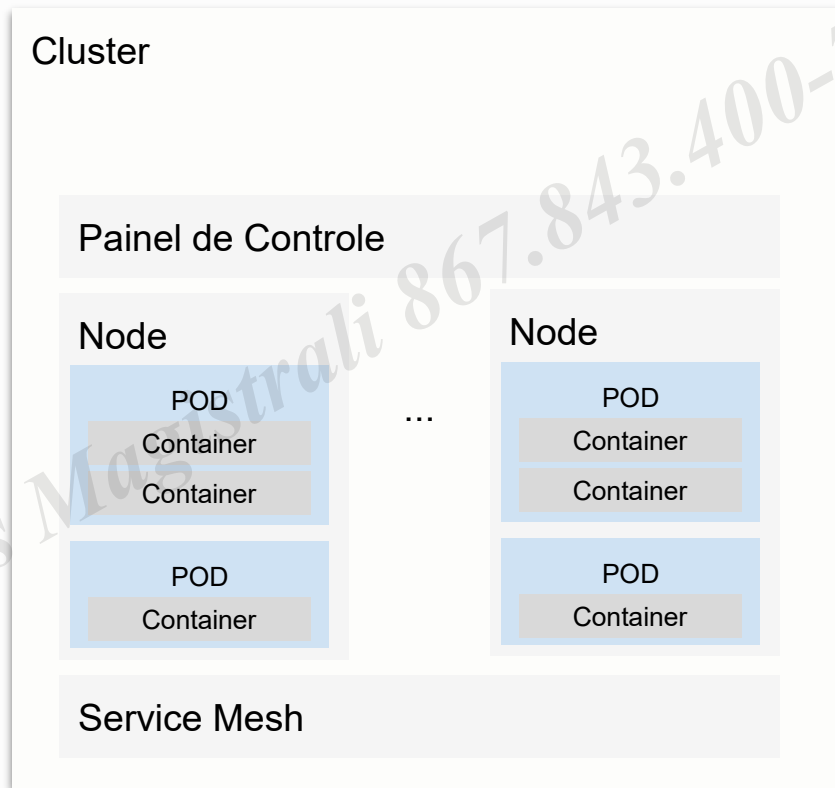
O que é Kubernetes?



Componentes do Kubernetes

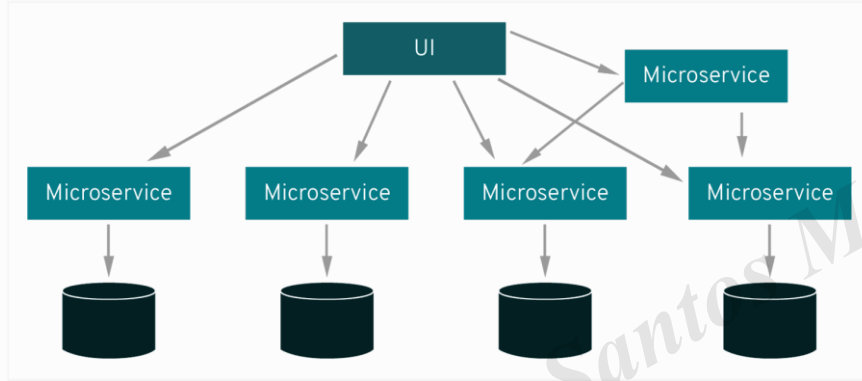


Kubernetes na Prática

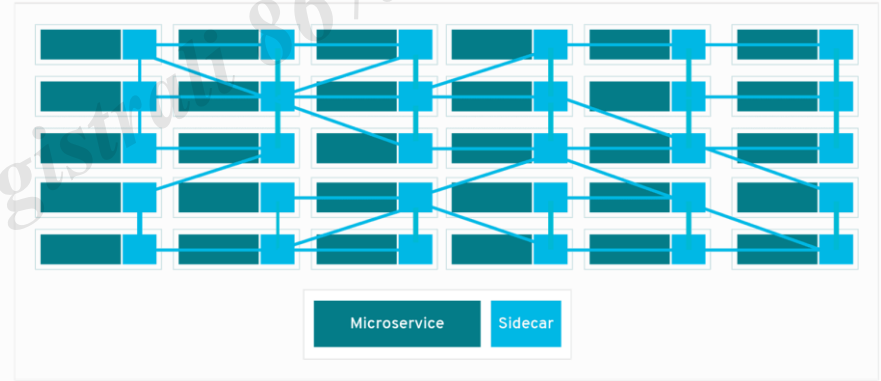


Operação

Malha de Serviços (Service Mesh)



<https://www.redhat.com/en/topics/microservices/what-is-a-service-mesh>



CI/CD

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

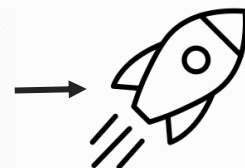
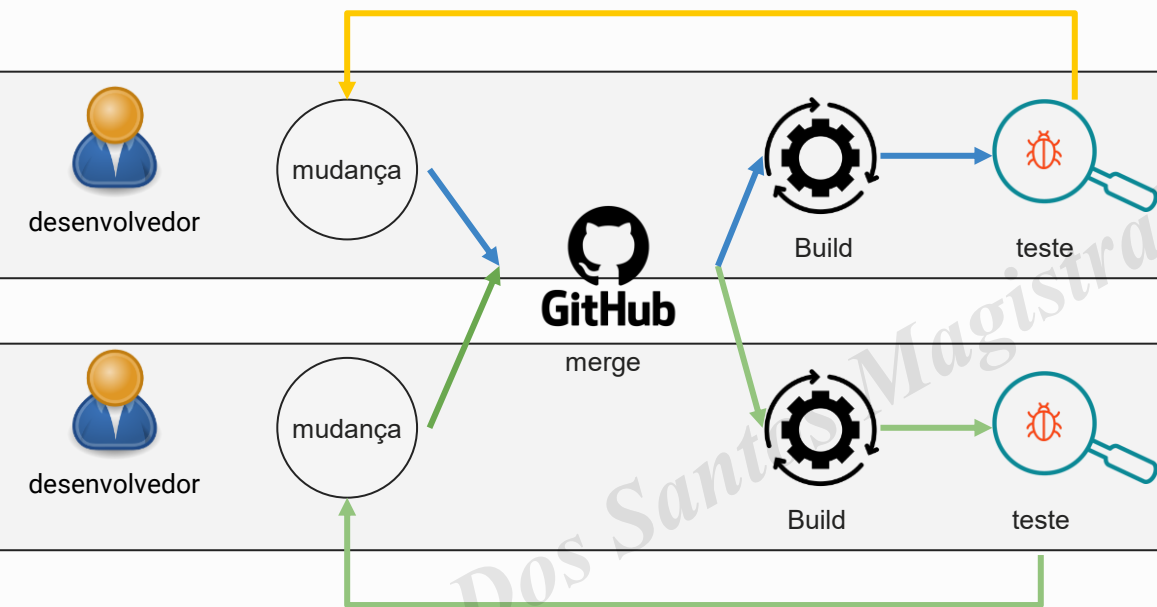
O que é CI/CD

Práticas combinadas de integração contínua e entrega contínua

Integração contínua (CI), é a prática de mesclar todas as cópias de trabalho dos desenvolvedores em uma linha principal compartilhada, várias vezes ao dia

Entrega contínua (CD), é uma prática de engenharia de software na qual as equipes, de desenvolvimento de software, produzem um entregável em ciclos curtos, garantindo que o software possa ser lançado com segurança a qualquer momento.

Modo tradicional de desenvolvimento

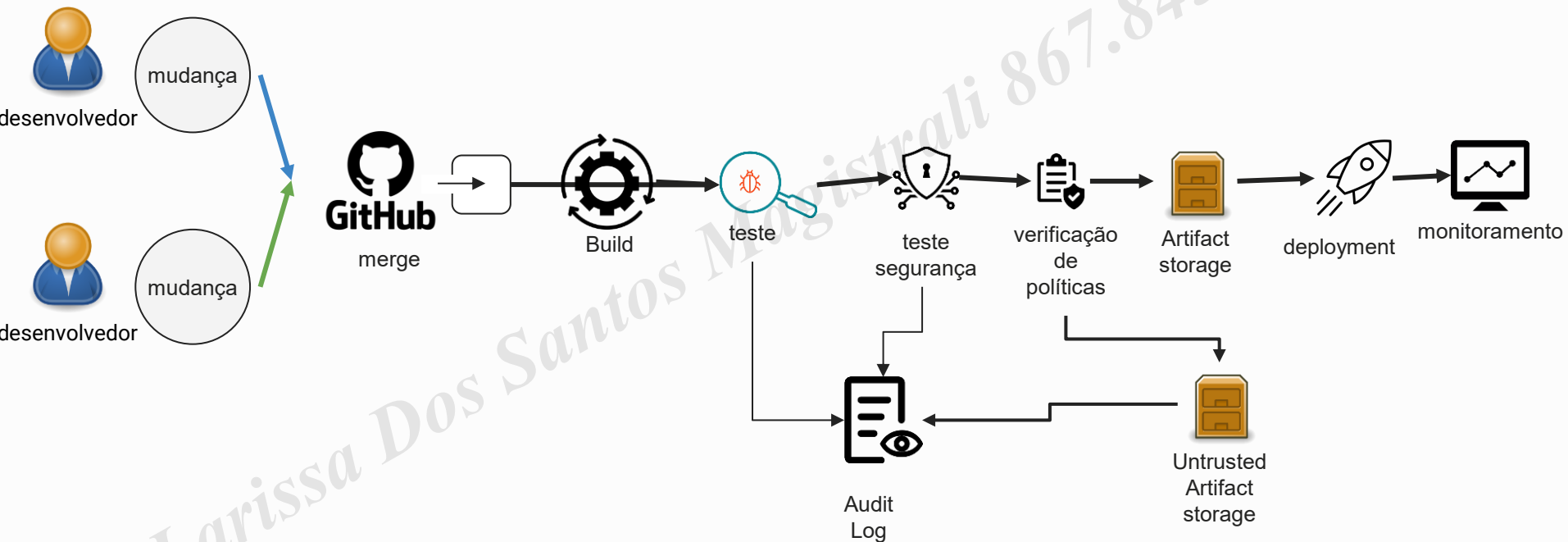


deployment



monitoramento

CI/CD



CI/CD - Multi-Cloud

Cloud Provider



Jenkins



Terraform



CHEF



Google Cloud Build



Stackdriver



DATADOG



Prometheus



deployment



monitoramento

Data Center



desenvolvedor



mudança



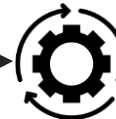
desenvolvedor



mudança



merge



Build



teste



teste
segurança



verificação
de
políticas



Artifact
storage



deployment



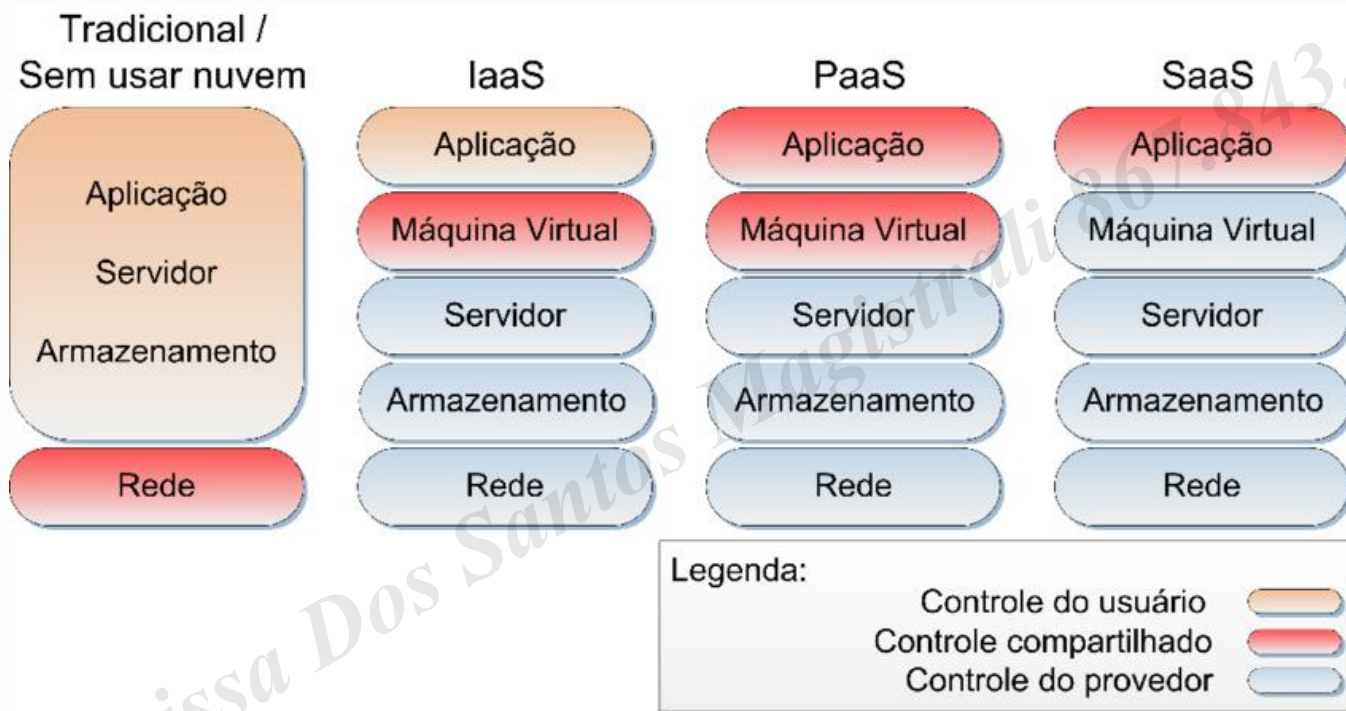
monitoramento

Segurança e Custos

Modelo de Responsabilidade Compartilhada

- O Provedor é responsável pela segurança DA Nuvem:
- Hardware, infraestrutura física, data centers seguros.
- Você é responsável pela segurança NA Nuvem:
- Seus dados, configuração de rede (firewall), senhas e permissões de acesso.
- Moral da história: A nuvem pode ser segura, mas a configuração errada é sua responsabilidade.

O Conceito Mais Importante de Segurança



https://www.researchgate.net/figure/Figura-16-Divisao-de-responsabilidades-entre-usuarios-e-provedores-A-Figura-16_fig4_283274571

Gestão de Identidade e Acesso (IAM)

Definição Central:

IAM é o framework de segurança que garante que as identidades certas (usuários, aplicações) tenham o acesso certo (permissões) aos recursos certos (serviços, dados), no momento certo.

Os 3 Elementos Fundamentais:

1. Identidade (Principal): Quem está pedindo acesso?

- Não é apenas um humano. Pode ser um usuário, um grupo de usuários ou um serviço (uma aplicação, uma máquina virtual).

2. Permissão: O que essa identidade pode fazer?

- A ação específica permitida. Exemplos: Ler, Escrever, Deletar, Iniciar Máquina.

3. Recurso: Em qual objeto a ação pode ser executada?

- O ativo específico. Exemplos: um arquivo, um banco de dados, uma máquina virtual.

Gestão de Identidade e Acesso (IAM)

O Princípio Mais Importante: Menor Privilégio (PoLP)

- "Conceda apenas as permissões mínimas e estritamente necessárias para que uma identidade realize seu trabalho, e nada mais."

Os 3 Pilares do IAM: Autenticação, Autorização e Auditoria

1. Autenticação: "Você é quem diz ser?"

- É o processo de verificar a identidade.
- Como?
 - Algo que você sabe: Senha.
 - Algo que você tem: Token, App de autenticação (MFA).
 - Algo que você é: Biometria.
- Regra de Ouro: A Autenticação Multifator (MFA) não é opcional, é essencial.

2. Autorização: "Agora que sei quem você é, o que você pode fazer?"

- É o processo de conceder as permissões após a autenticação.
- Como? Através de Políticas (documentos que listam permissões) e Papéis/Roles (um conjunto de políticas que uma identidade pode assumir temporariamente).

3. Auditoria: "Quem fez o quê, onde e quando?"

- É o registro e a revisão de todas as atividades de acesso.
- Por quê? Fundamental para investigações de segurança, conformidade com regulações (LGPD) e detecção de anomalias.

Vantagens de um IAM Robusto e Melhores Práticas

Principais Vantagens:

- **Segurança Reforçada:** Reduz drasticamente a superfície de ataque. Se uma conta for comprometida, o dano é limitado pelo princípio do menor privilégio.
- **Conformidade Regulatória (Compliance):** Ajuda a atender a requisitos de leis como LGPD, GDPR e HIPAA, que exigem controle estrito sobre o acesso a dados.
- **Eficiência Operacional:** Centraliza e simplifica a gestão de permissões, facilitando a entrada e saída de funcionários e a alteração de funções.
- **Melhor Experiência do Usuário:** Permite o uso de Single Sign-On (SSO), onde o usuário faz login uma única vez para acessar múltiplos sistemas.

Melhores Práticas Essenciais:

- Ative o MFA para todas as contas, especialmente as de administrador.
- Nunca use permissões genéricas (*.*) em ambientes de produção. Seja específico.
- Use Grupos e Papéis (Roles) em vez de atribuir permissões diretamente a usuários individuais. É mais fácil de gerenciar e auditar.
- Revise as permissões periodicamente e remova acessos que não são mais necessários.

IAM na Prática: Cenários do Dia a Dia

Cenário 1: Aplicação na Nuvem

- Problema: Uma aplicação rodando em uma Máquina Virtual precisa ler arquivos de um bucket de armazenamento privado.
- Solução Ruim: Colocar chaves de acesso secretas diretamente no código da aplicação. Se o código vazar, as chaves também vazam.
- Solução IAM Correta:
 - Criar um Papel (Role) com uma Política que permite apenas a ação de Leitura no bucket específico.
 - Atribuir este Papel à Máquina Virtual.
 - A aplicação herda as permissões de forma automática e segura, sem precisar de chaves secretas.

IAM na Prática: Cenários do Dia a Dia

Cenário 2: O Novo Analista de Dados

- Problema: Um novo analista precisa de acesso apenas para leitura em um banco de dados de vendas.
- Solução Ruim: Dar ao novo analista acesso de administrador "para garantir".
- Solução IAM Correta:
 - Adicionar o usuário do analista a um Grupo chamado *AnalistasDeDados*.
 - Atribuir a este Grupo uma Política que permite apenas ações de Consulta (Query) no banco de dados de vendas.
 - O analista recebe exatamente o que precisa. Se mudar de função, basta removê-lo do grupo.

Gestão de Custos na Nuvem (FinOps): Do Caos ao Controle

A Mudança de Paradigma: De CAPEX para OPEX

- Modelo Antigo (CAPEX): Compra de ativos físicos (servidores). Custo fixo, previsível e com grande investimento inicial.
- Modelo Novo (OPEX): Pagamento pelo uso de serviços (nuvem). Custo variável, flexível, mas que pode crescer rapidamente e sem controle.

O Problema Central: A Surpresa no Fim do Mês

- A facilidade de criar recursos com um clique pode levar a um "vazamento" de custos.
- Sem uma gestão ativa, é fácil gastar muito mais do que o planejado.

O que é FinOps (Cloud Cost Management)?

- É a prática de trazer responsabilidade financeira para o modelo de gastos variáveis da nuvem.
- É uma cultura que une equipes de Engenharia, Finanças e Negócios para tomar decisões inteligentes sobre os gastos.
- O objetivo não é apenas "gastar menos", mas sim "gastar melhor", garantindo o máximo de valor para cada real investido.

Você Não Pode Gerenciar o que Não Vê

A Base de Tudo: Tags (Etiquetas)

- O que são? Rótulos (chave-valor) que você anexa a cada recurso na nuvem.
- Exemplos: projeto: campanha-marketing, ambiente: producao, centro_custo: 4512.
- Por que são cruciais? Permitem que você filtre e aloque cada centavo da sua fatura para o projeto, time ou departamento correto. Sem tags, sua fatura é um grande mistério.

Ferramentas de Visualização e Orçamento

- Dashboards de Custos: Use as ferramentas nativas (AWS Cost Explorer, Azure Cost Management) para visualizar tendências, identificar picos e entender quais serviços custam mais.
- Alertas de Orçamento: Configure notificações automáticas para avisar quando um projeto ou a conta inteira atinge um limite de gasto (ex: 80% do orçamento mensal). É sua principal rede de segurança contra surpresas.
- Exemplo de Alerta: "Atenção: O projeto novo-app-teste já consumiu 90% do seu orçamento de R\$ 500,00."

Otimização: Eliminando o Desperdício

Estratégias Práticas para Reduzir Custos

- 1. Rightsizing (Dimensionamento Correto)
 - Problema: É comum criar máquinas virtuais muito mais potentes do que o necessário ("só por segurança").
 - Solução: Use ferramentas de monitoramento para analisar o uso real de CPU e memória. Se uma máquina usa apenas 10% de sua capacidade, diminua seu tamanho para um modelo mais barato.
 - Exemplo: Mudar uma VM de t3.xlarge para t3.medium pode economizar mais de 75% do custo.
- 2. Caça aos "Recursos Zumbis"
 - Problema: Discos de armazenamento não attached a nenhuma VM, IPs elásticos não utilizados, snapshots antigos... Todos geram custos e são frequentemente esquecidos.
 - Solução: Crie rotinas (manuais ou automáticas) para identificar e deletar esses recursos ociosos.
- 3. Agendamento (Ligar/Desligar)
 - Problema: Ambientes de desenvolvimento e teste não precisam rodar 24/7.
 - Solução: Automatize para que esses ambientes sejam desligados fora do horário de trabalho (noites e fins de semana).
 - Exemplo: Desligar um ambiente por 12 horas toda noite e nos fins de semana reduz o custo em quase 70%.

FinOps: Mais que uma Ferramenta, uma Cultura

Responsabilidade Compartilhada

- Modelo Antigo: A equipe de finanças recebe a conta e cobra a engenharia.
- Modelo FinOps: Os engenheiros são donos dos seus custos. Eles têm acesso a dashboards e são responsáveis pelo impacto financeiro de suas decisões de arquitetura.

Automação e Governança

- Exemplo: Criar políticas que impeçam a criação de recursos sem as tags corretas. Isso força a organização desde o início.
- Exemplo: Scripts que automaticamente deletam ambientes de teste que estão rodando por mais de 3 dias.

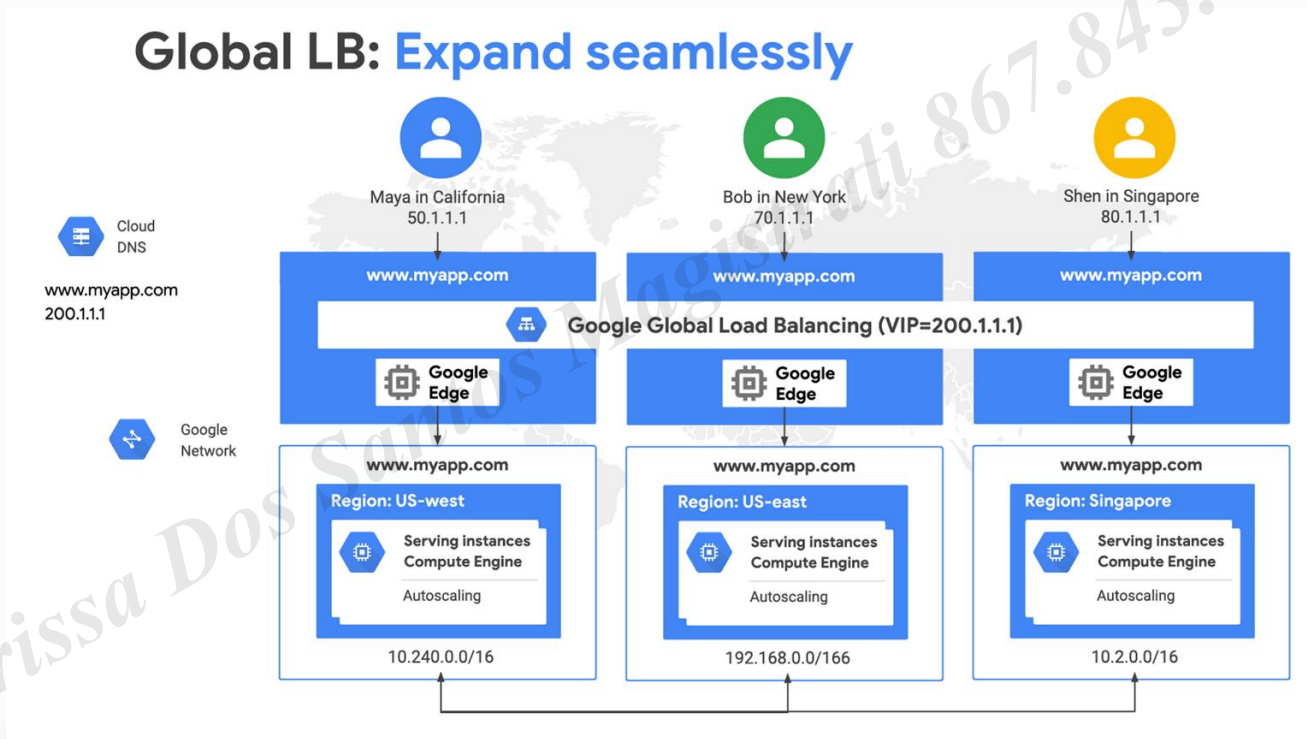
O Ciclo Contínuo da Otimização

- FinOps não é um projeto com início, meio e fim. É um ciclo contínuo:
 - Informar: Ganhar visibilidade (tags, dashboards).
 - Otimizar: Agir para reduzir o desperdício (rightsizing, agendamento).
 - Operar: Automatizar e escalar as boas práticas (governança).
- Este ciclo se repete constantemente, promovendo uma cultura de melhoria contínua.

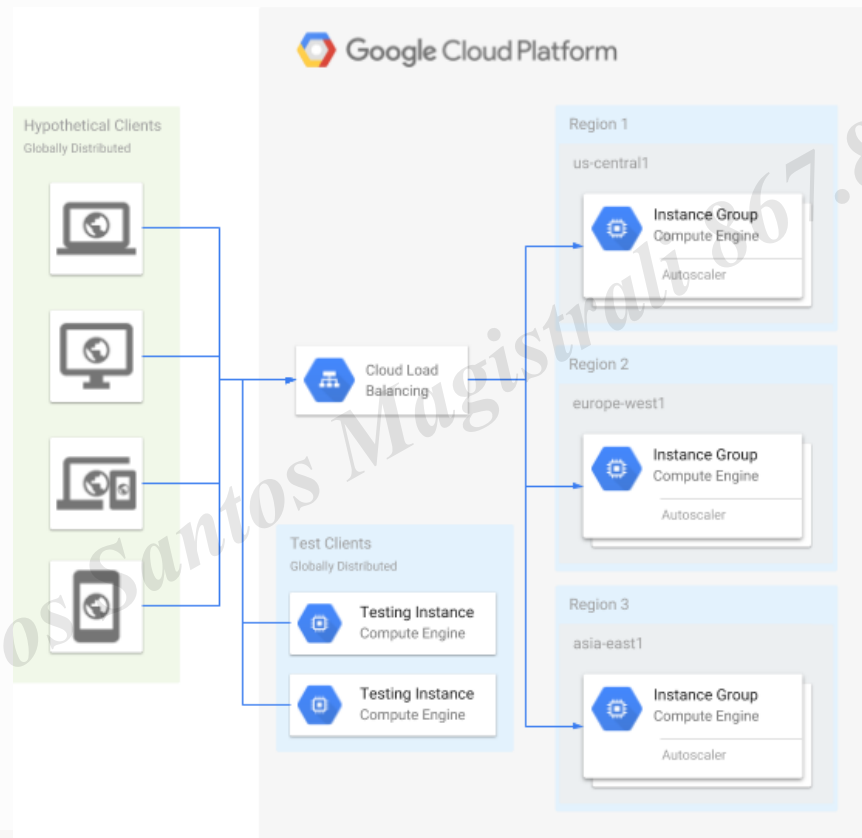
Arquiteturas Comuns

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

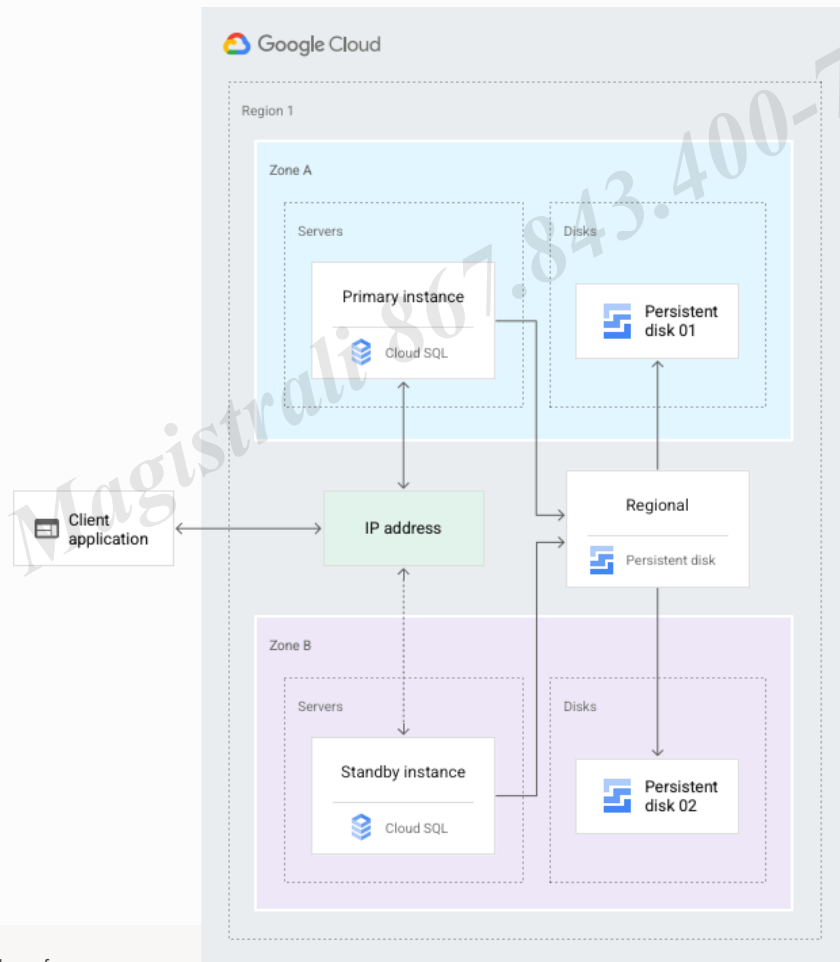
Balanceamento de carga



Dimensionamento automático de VM

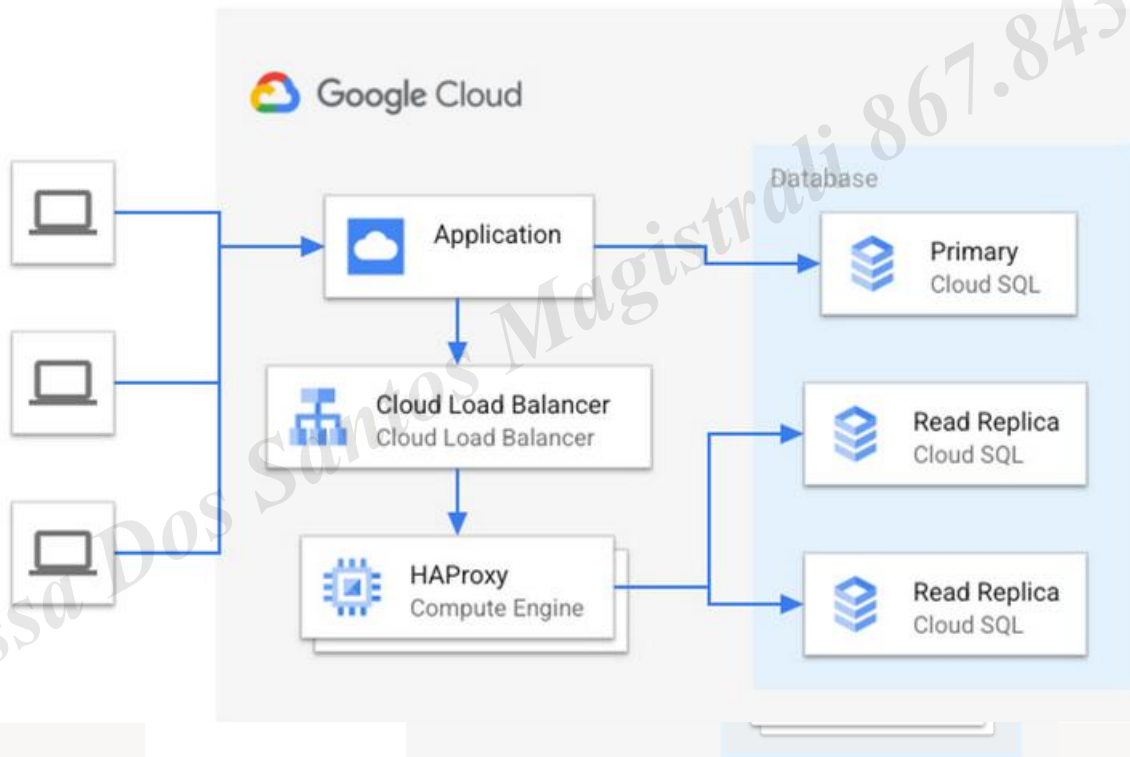


Escalando Banco de Dados



Escalando Banco de Dados

Read-only load balancing with Cloud SQL and HAProxy



Multi-Cloud

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

O que é Multi-Cloud?

Multi-Cloud é o uso de vários serviços de computação em nuvem e armazenamento em uma única arquitetura heterogênea. Isso também se refere à distribuição de ativos de nuvem, software, aplicativos, etc. em vários ambientes de hospedagem em nuvem.

Provedores de serviços de Multi-Cloud podem hospedar três tipos de serviços:

- Infraestrutura como serviço (IaaS)
- Plataforma como serviço (PaaS)
- Function as a service (FaaS)
- Software as a Service (SaaS)

Multi-cloud em um entendimento mais amplo

Cloud Bursting

Execução em Múltiplos Ambientes

Edge Computing IoT

Jurisdicional/Soberania de dados

Requisitar serviços em nuvem

Requisitar dependências legadas

Desenvolvimento Multi-Cloud

Backup e Recuperação de desastres

Execução em múltiplos data centers

Por que empresas estão indo para Multi-Cloud?

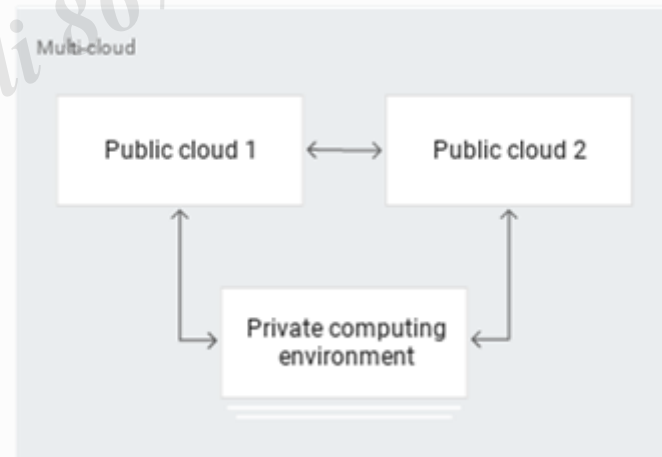
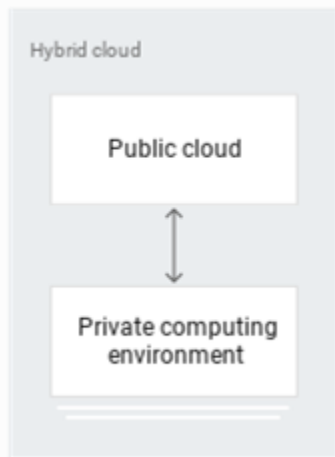
Best-of-Breed: Em um mercado dinâmico e complexo dificilmente um único provedor irá dominar todo o “supply chain” de soluções

Evitar Lock-in: Desenvolver soluções totalmente dependentes de apenas um único provedor limita decisões estratégicas e capacidade de negociar preços

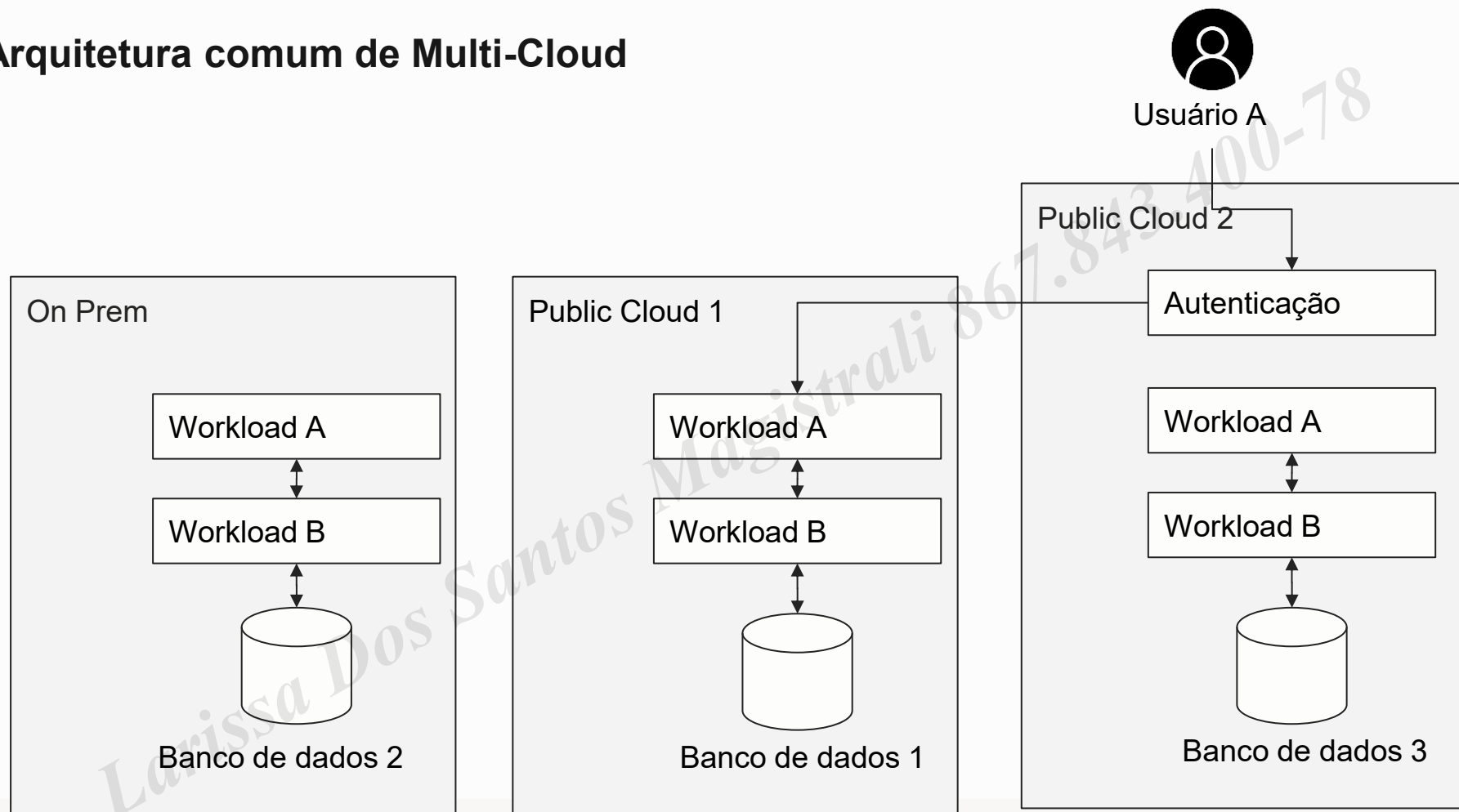
Exigência de Clientes: Empresas como Walmart não tem interesse de utilizar SaaS hospedados na AWS (por exemplo) e demandam que provedores de SaaS utilizem estratégias de Multi-Cloud

<https://www.gartner.com/en/conferences/apac/infrastructure-operations-cloud-india/gartner-insights/swg-why-organizations-choose-a-Multi-Cloud-strategy>

Padrões de multi-cloud



Arquitetura comum de Multi-Cloud



Razões para adotar Multi-Cloud

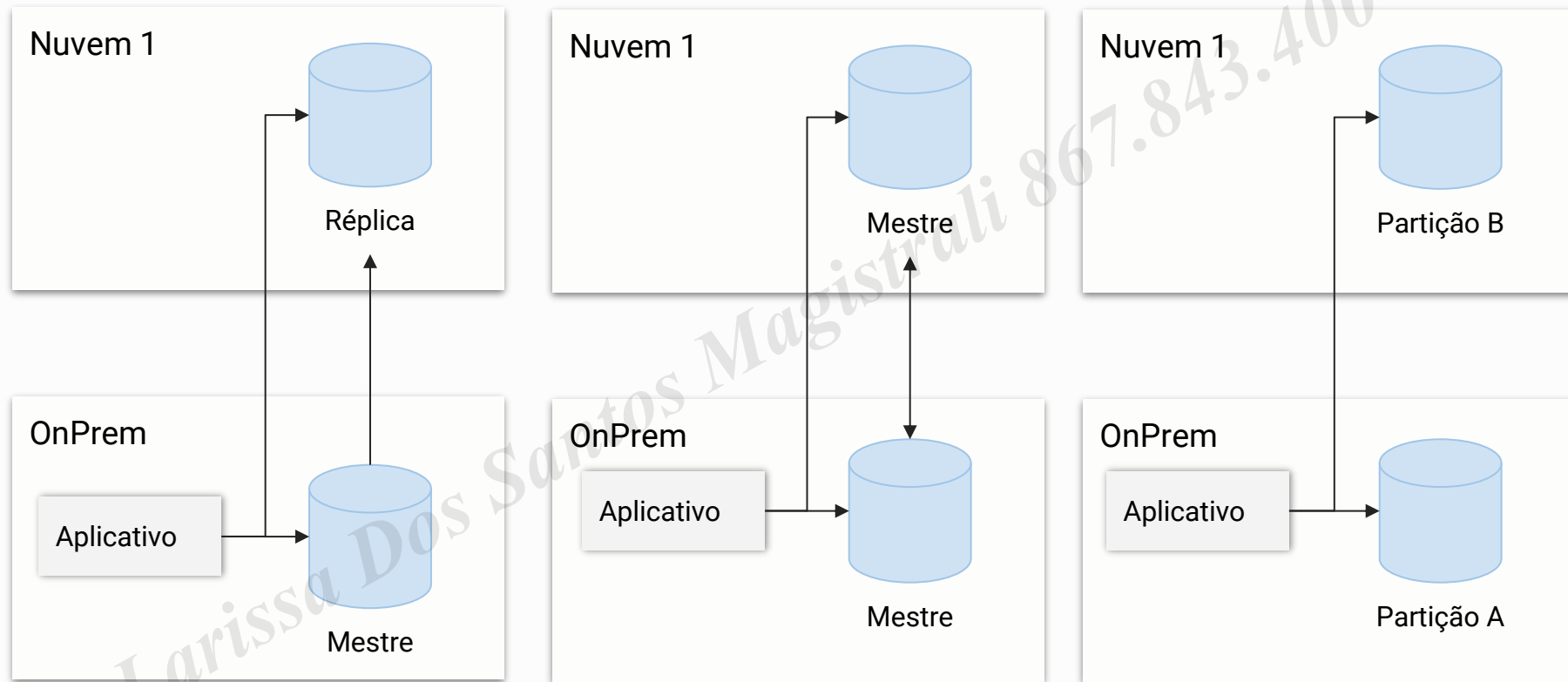
1. ROI otimizado
2. Segurança Superior
3. Baixa latência
4. Autonomia
5. Menos sujeito a desastres
6. Agilidade no Lançamento de novos produtos

<https://www.cloudindustryforum.org/content/five-reasons-why-multi-cloud-infrastructure-future-enterprise-it>

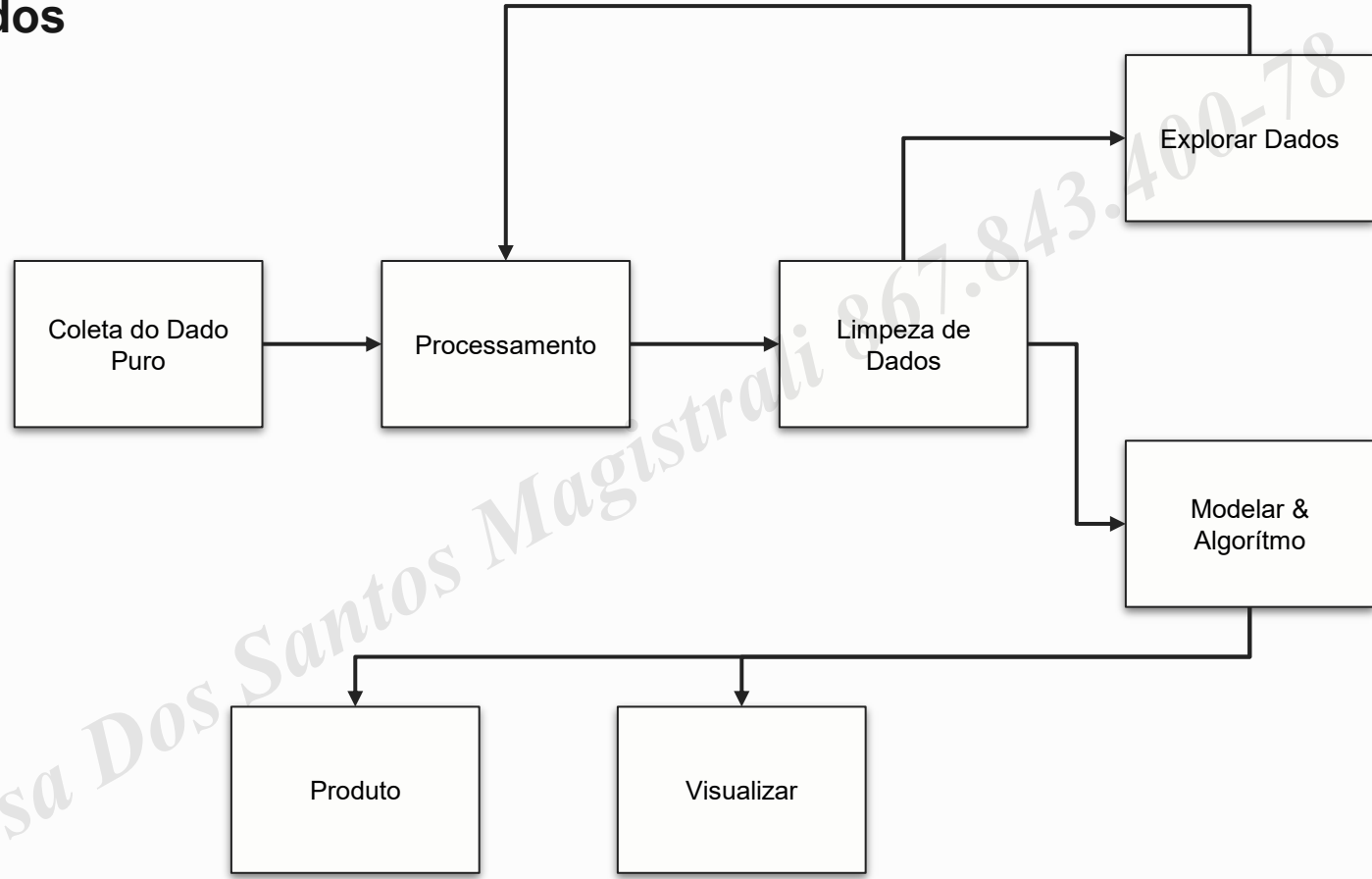
Razões para não adotar Multi-Cloud

1. Custo de Egress
2. Garantia de governança e conformidade
3. Ferramentas de fornecedores em ilhas
4. Falta de gerenciamento de aplicativos
5. Escassez de pessoal qualificado

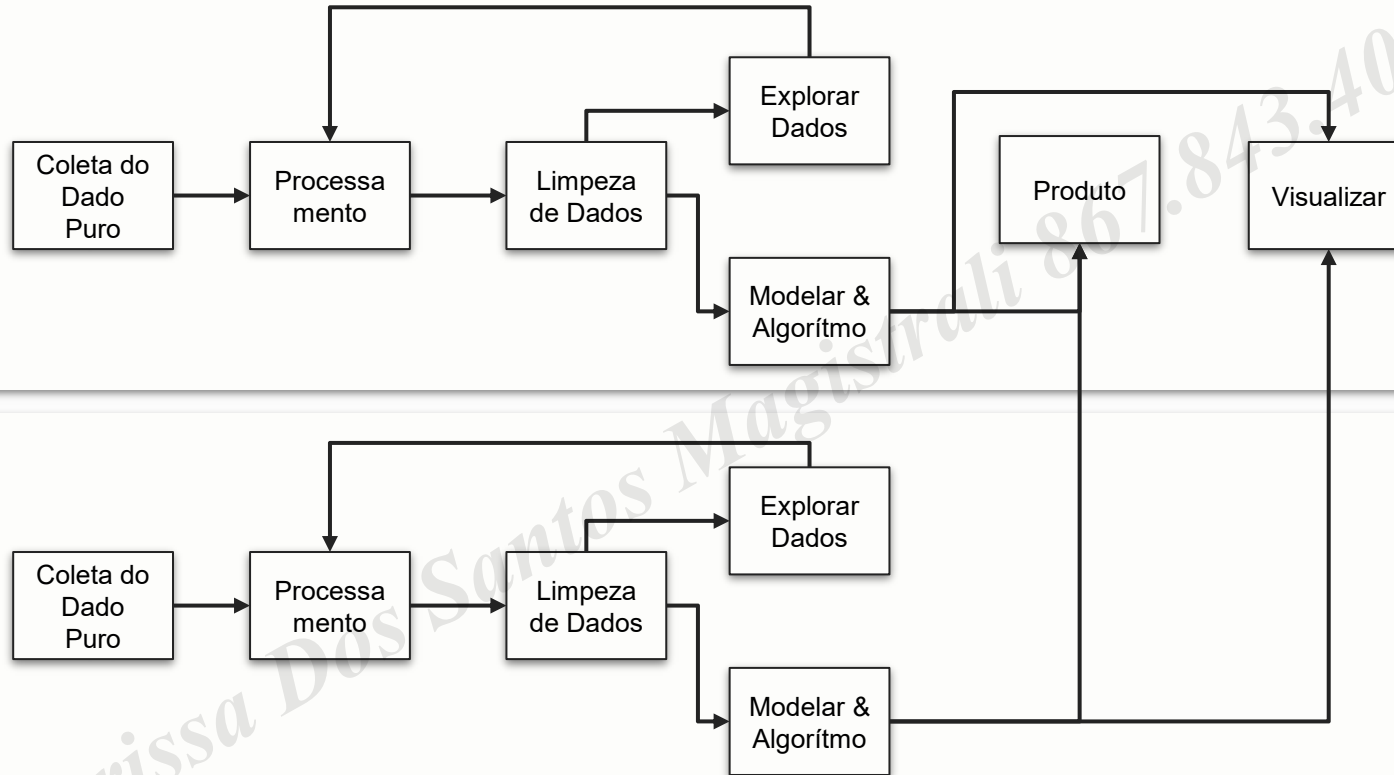
Cloud Bursting



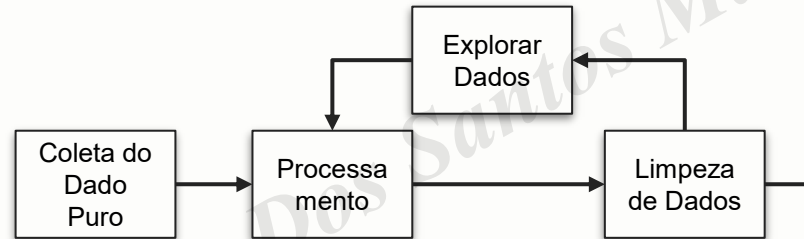
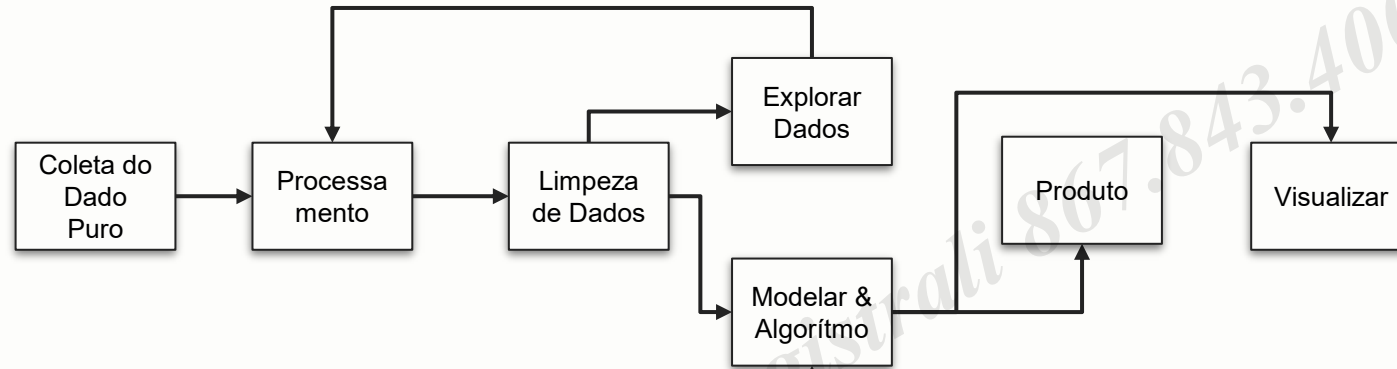
Análise de dados



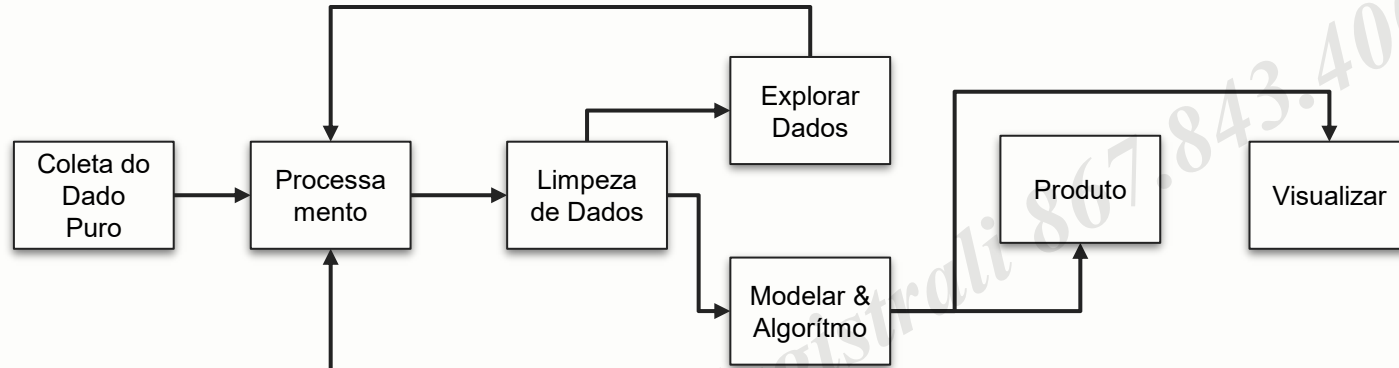
Análise de dados em Multi-Cloud



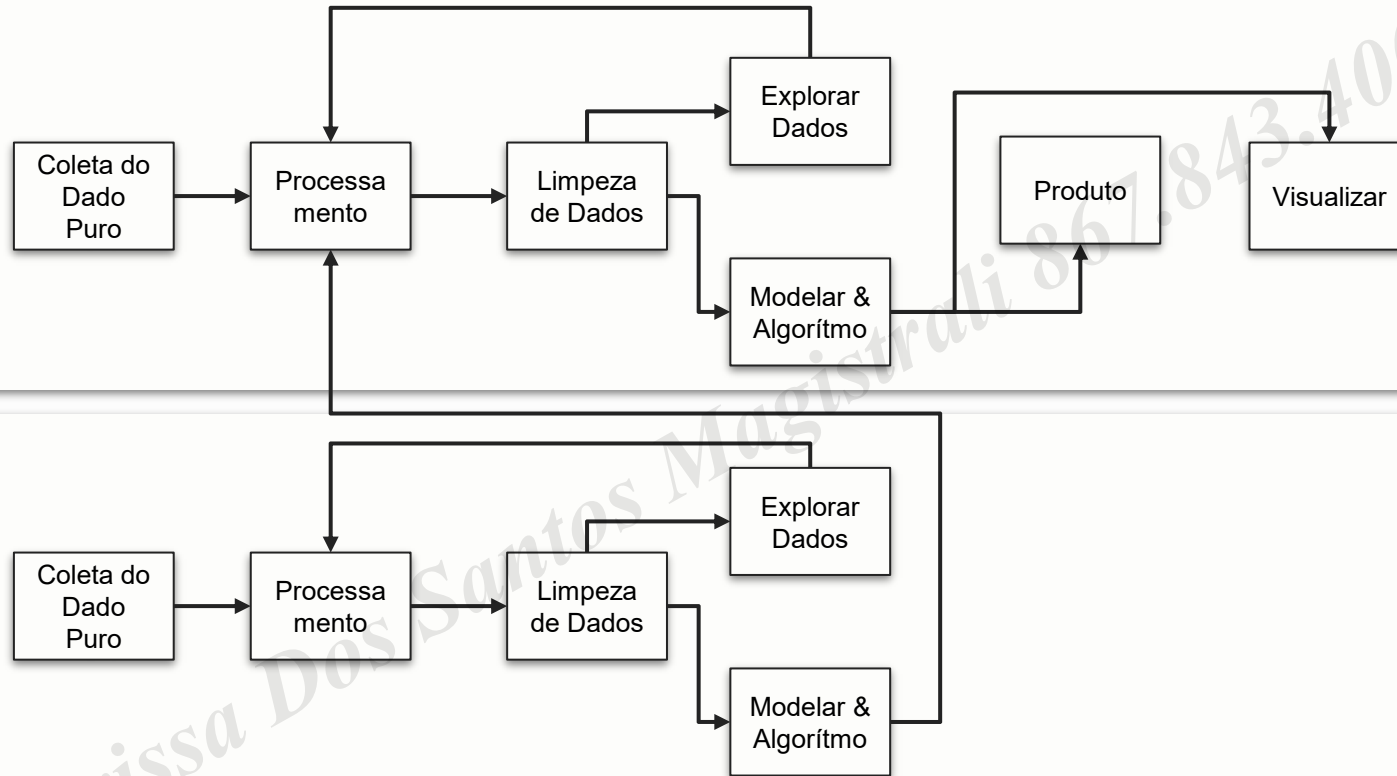
Análise de dados em Multi-Cloud



Análise de dados em Multi-Cloud



Análise de dados em Multi-Cloud



Estudo de Caso

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Caso 1

Data Center

Aplicação monolíticas

CI/CD

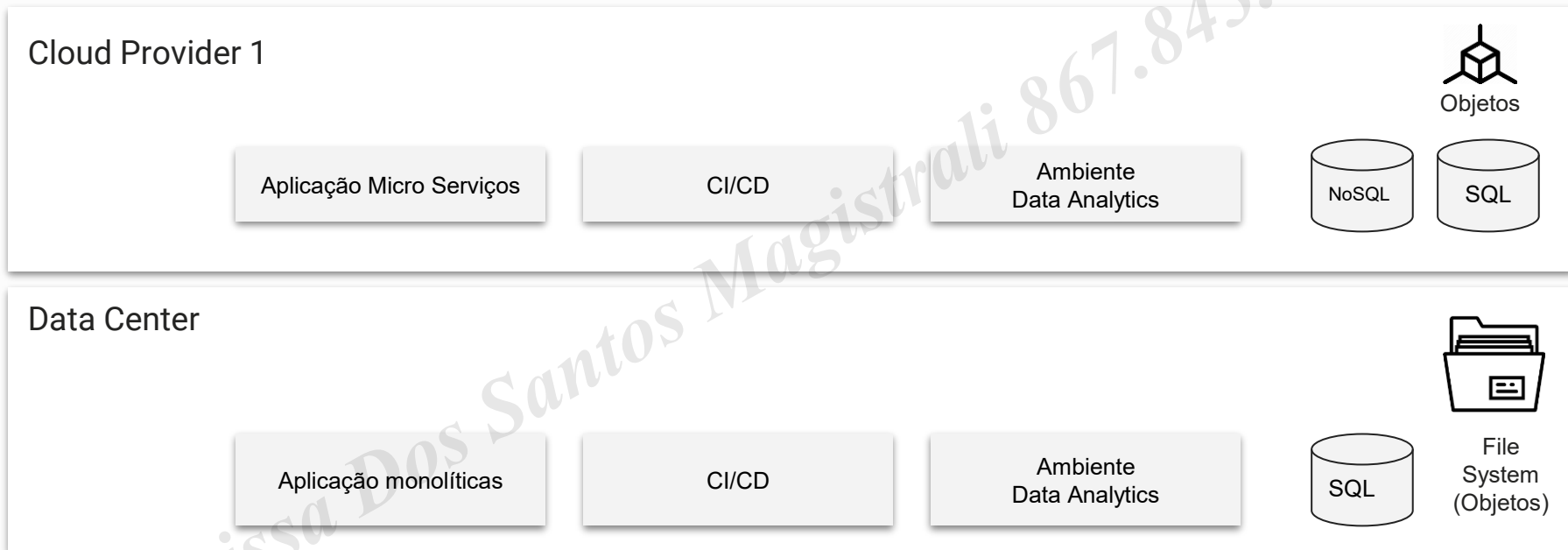
Ambiente
Data Analytics

SQL



File
System
(Objetos)

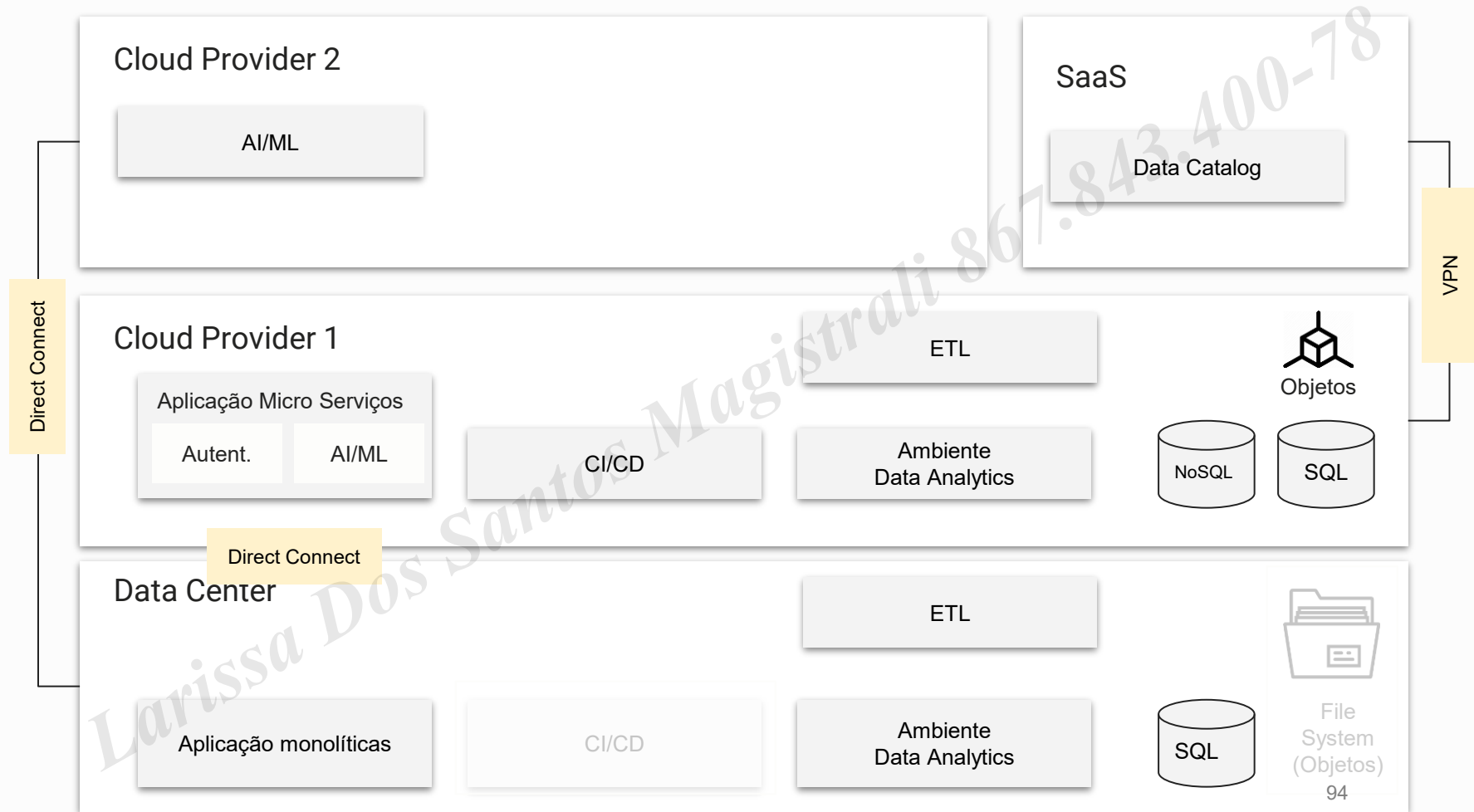
Caso 1



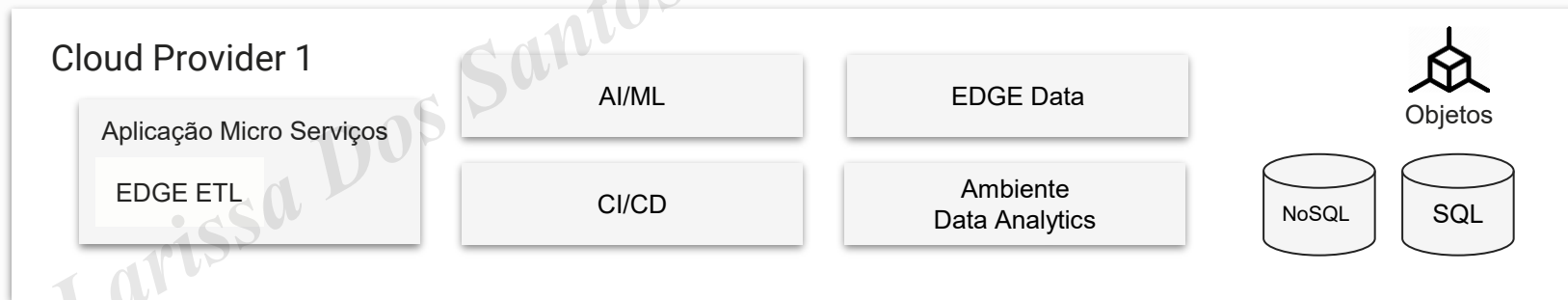
Caso 1



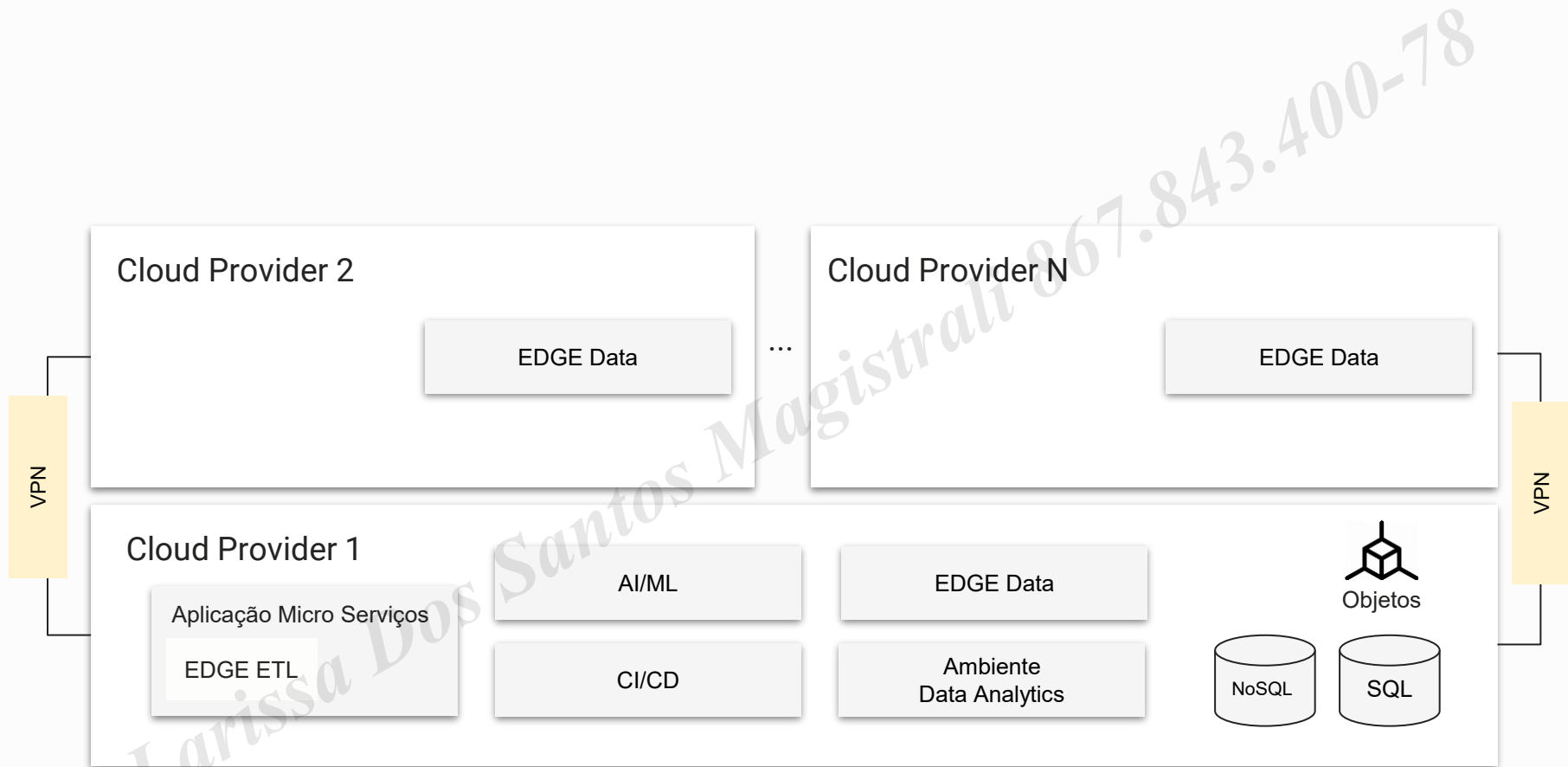
Caso 1



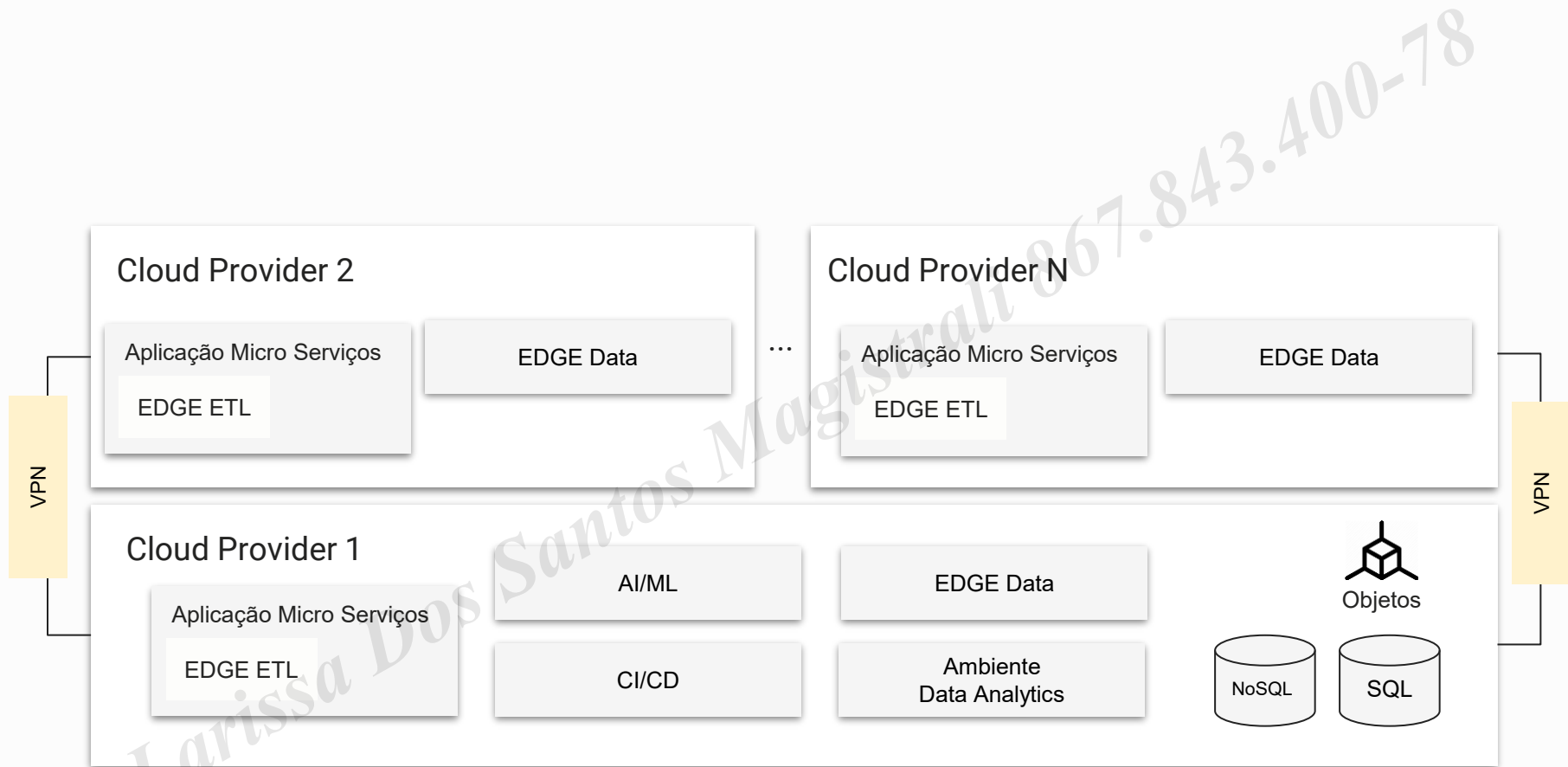
Caso 2



Caso 2



Caso 2



Obrigado!

Rodrigo Vale | [linkedin.com/in/rodrigovale](https://www.linkedin.com/in/rodrigovale)

MBA USP
ESALQ